

페트로자주1그램(세피데로콜토실산염황산염수화물)(제일약품(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	세피데로콜토실산염황산염수화물(Cefiderocol tosilate sulfate hydrate) 1563.8mg (세피데로콜으로서 1.0g)
제형 및 성상	흰색 내지 회백색을 띠는 가루 또는 덩어리가 무색투명한 유리 바이알에 든 주사제
효능·효과	1. 적응증 - 성인 환자에서 신우신염을 포함한 복잡성 요로감염(cUTI) 치료 - 성인 환자에서 인공호흡기 관련 폐렴(VAP)을 포함한 원내 감염 폐렴(HAP)치료 2. 유효균종 - 복잡성 요로감염: 그람-음성균: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae complex - 인공호흡기관련 폐렴을 포함한 원내 감염 폐렴(HAP/VAP): 그람-음성균: Acinetobacter baumannii complex, Escherichia coli, Enterobacter cloacae complex, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens 내성균의 발현을 줄이고 이 약과 다른 항생제의 효과를 유지하기 위해, 이 약은 유효 균종에 의한 감염임이 확인되거나 또는 유효 균종에 의한 것이라고 의심되는 감염 시에만 사용한다. 배양이나 감수성 정보가 있다면 항생제 치료의 선택 및 변경에 참고해야 한다. 정보가 없는 경우라면, 항생제의 경험적 선택을 위해 역학자료 또는 감수성 패턴을 참고할 수 있다.
용법·용량	이 약의 권장 용량은 2g을 8시간마다 3시간에 걸쳐 점적 정맥 주입하는 것이다. 이 약의 권장 치료 기간은 7~14일이다.
의약품 분류	612(주로 그람음성균에 작용하는 것) / 전문의약품
ATC	J01DI04
약리기전	신청품은 siderophore 계열의 세팔로스포린 항생제임. 페니실린 결합 단백질(penicillin-binding proteins, PBPs)에 결합함으로써 그람 음성균의 펩티도글리칸 세포벽 생성을 억제함
품목허가일	2025년 2월 18일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

- 복잡성 요로감염(cUTIs, complicated urinary tract infections)¹⁾²⁾
 - (정의) cUTI(복잡성 요로감염)는 발열 등과 같은 전신적 증상을 동반하며 방광을 넘어서 확산된 요로감염을 의미함.
 - (원인) 복잡성 요로 감염의 주요 원인균은 *Escherichia coli* (75–90%)이며, *Staphylococcus saprophyticus* (5–15%, 젊은 여성에서 주로 검출), *Klebsiella*, *Proteus*, *Enterococcus*, *Citrobacter* 종(5–10%) 등이 원인임.
 - (치료) ESBL³⁾-E(광범위 베타락탐 분해효소 생성균)에 의해 발생한 신우신염이나 복잡성 요로감염(cUTI)의 우선적인 치료로 TMP-SMX⁴⁾, ciprofloxacin, 또는 levofloxacin을 투여함. TMP-SMX나 플루오로퀴놀론계 항생제를 사용할 수 없는 경우에, ertapenem, meropenem, 또는 imipenem-cilastatin이 선호되는 치료제임. 아미노글리코사이드 계열의 항생제는 ESBL-E에 의한 신우신염이나 cUTI 치료에 사용할 수 있는 대체 옵션임.
- 원내 감염 폐렴(HAP, Hospital-acquired pneumonia/VAP, ventilator-associated pneumonia)⁵⁾
 - (정의) 병원획득 폐렴(hospital acquired pneumonia/ventilator associated pneumonia, HAP/VAP)은 입원 후 최소48시간 이후에 입원 환자에서 발생하는 폐렴(hospital acquired pneumonia, HAP)으로 정의되며, 중환자실에서 인공호흡기 치료를 받기 위해 기도삽관을 경험한 환자에서 48시간 이후 발생한 인공호흡기 관련 폐렴(ventilator associated pneumonia, VAP)을 포함함.

1) IDSA guidelines Infectious Diseases Society of America 2024 Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections

2) Harrison principles of Internal medicine 21st edition, McGraw-Hill

3) expanded spectrum beta-lactamase

4) trimethoprim/sulfamethoxazole

5) 성인 병원획득 폐렴 진료 및 항생제 사용 지침 2023

- (원인) 병원획득 폐렴의 원인균은 517명에서 확인됨⁶⁾. 그람음성균이 405명(78.3%)으로 그람양성균 112명(21.7%)에 비해 많음. 가장 흔한 원인균은 *Acinetobacter baumannii*(28.8%)임. *Pseudomonas aeruginosa*(16.2%), *Klebsiella pneumoniae*(15.5%), *Staphylococcus aureus*(12.8%)가 높은 분포를 보임. 다제내성균은 481명 중 332명(69.0%)에서 확인되었으며, *Acinetobacter. spp*가 142건(29.5%)로 가장 많음.

〈표 16〉 국내 병원획득 폐렴의 주요 원인균 분포(N=517명)

특성	명(%)
그람양성균	112(21.7)
<i>Staphylococcus aureus</i>	66(12.8)
<i>Streptococcus pneumonia</i>	15(2.9)
<i>Non-Staphylococcus aureus Staphylococcus species</i>	12(2.3)
<i>Enterococcus faecium</i>	8(1.5)
<i>Enterococcus faecalis</i>	4(0.8)
<i>Streptococcus agalactiae</i>	3(0.6)
<i>Streptococcus pyogenes</i>	2(0.4)
<i>Listeria monocytogenes</i>	1(0.2)
<i>Streptococcus angiosus</i>	1(0.2)
그람음성균	405(78.3)
<i>Acinetobacter baumannii</i>	149(28.8)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	84(16.2)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	80(15.5)
<i>Escherichia coli</i>	33(6.4)
<i>Sternotrophomonas maltophilia</i>	22(4.3)
<i>Enterobacter cloacae</i>	14(2.7)
<i>Klebsiella aerogenes</i>	12(2.3)
<i>Proteus species</i>	5(1.0)
<i>Klebsiella oxytoca</i>	4(0.8)
<i>Citrobacter species</i>	2(0.4)
기타	42(8.1)
다제내성균 분포[†]	332(69.0)
<i>Acinetobacter spp.</i>	142(29.5)
<i>Enterobacteriaceae</i>	73(15.2)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	66(13.7)
<i>Staphylococcus aureus</i>	59(12.3)
<i>Enterococcus spp.</i>	13(2.7)
기타	12(2.5)

- (치료) 중증의 증상(패혈증 등)이 있거나 내성 위험이 큰 경우, 1차 치료로 piperacillin/tazobactam, ceftazidime, ceftriaxone, cefuroxime, meropenem, ceftazidime/avibactam, levofloxacin 투여를 권고함.

6) 2019년 1월부터 12월까지 1년 동안 전체 16개 상급종합병원 및 종합병원에 입원한 만 19세 이상의 성인을 조사한 연구 결과임.

□ 다제내성균 그람음성균⁷⁾⁸⁾

- (정의) 다제내성균은 3가지 계열 이상의 항생제에 내성을 보이는 세균으로 정의함. 장내세균목(Enterobacterales)은 지역사회 또는 의료관련 폐렴, 요로감염, 균혈증, 복막염의 주요 원인으로 β -lactam계, 아미노글리코사이드계, 플루오로퀴놀론계 항균제로 치료하였으나 ESBL, Amp C β -lactamase 등의 β -lactamase 생산균의 증가로 내성균이 증가하여 카바페넴 항균제의 사용이 증가하였고 그 결과 카바페넴 내성균이 출현함.
- (원인) 대표적인 주요 원인균은 carbapenem – resistant Enterobacterales (CRE), carbapenem – resistant *Pseudomonas aeruginosa* (CRPA), carbapenem – resistant *Acinetobacter baumannii* (CRAB)임. 카바페넴 분해효소(carbapenemase)는 *Klebsiella pneumoniae* carbapenemase (KPC), New Delhi metallo- β -lactamase (NDM), Verona Integron-encoded metallo- β -lactamase (VIM), Imipenemase metallo- β -lactamase (IMP), Oxacillinase-48-like β -lactamase (OXA-48) 등이 보고됨.
- (치료) ESBL, Amp C β -lactamase를 생성하는 그람음성균에 대하여 우선적으로 카바페넴 계열 항생제(imipenem-cilastatin, meropenem, ertapenem)를 추천하며 감수성이 있는 경우 cefepime 또는 piperacillin/tazobactam 사용 가능함. CRE에 대해서 colistin이나 tigecycline이 대표적이며 감수성이 있는 경우 cefepime, aztreonam, ciprofloxacin, amikacin 등 사용 가능함. 최근 ceftolozane – tazobactam, ceftazidime – avibactam, meropenem – vaborabactam, imipenem – relebactam, cefiderocol이 개발되었음.

Table 1. Activity of novel antimicrobial agents recently developed against gram-negative bacteria

Antimicrobial agents	Enterobacterales					Pseudomonas		Acinetobacter		Approved indications
	ESBL	AmpC	KPC	OXA-48	MBL	Efflux	AmpC	MBL	OXA	
Ceftolozane/tazobactam	Yes	Partial	No	Partial	No	Yes	Yes	No	No	cUTI, cAI, HABP/VABP
Ceftazidime/avibactam	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Partial	Yes	No	No	cUTI, cAI, HABP/VABP
Meropenem/vaborbactam	Yes	Yes	Yes	No	No	No	Yes	No	No	cUTI
Imipenem/relebactam	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	No	No	cUTI, cAI, HABP/VABP
Cefiderocol	Yes	Yes	Yes	Yes	Partial	Yes	Yes	Partial	Partial	cUTI, HABP/VABP

ESBL, extended-spectrum beta-lactamase; KPC, *Klebsiella pneumoniae* carbapenemase; OXA, oxacillinase; MBL, metallo-beta-lactamases; cUTI, complicated urinary tract infection; cAI, complicated intraabdominal infection; HABP/VABP, hospital-acquired bacterial pneumonia/ventilator-associated bacterial pneumonia.

7) 국가 항균제 내성균 조사연보 2022

8) 강철인 "다제내성 그람음성균 치료제" 대한의사협회지 65.8 pp.490-497 (2022)

(2) 약제 특성⁹⁾¹⁰⁾

- 신청품은 siderophore 계열의 세팔로스포린 항생제임. 페니실린 결합 단백질 (penicillin-binding proteins, PBPs)에 결합함으로써 그람음성균의 펩티도글리칸 세포벽 생성을 억제함.
- 신청품은 철 포획체 기능이 있는 카테콜기를 이용하여 활성 철 운반체계를 통해 그람음성균의 세포외막을 통과하는 능력이 있음.

9) NICE guideline Cefiderocol for treating severe drug-resistant gram-negative bacterial infections (HTE2) 2022

10) 의약품 품목허가 보고서

(3) 교과서 및 임상진료지침¹¹⁾¹²⁾

- 신청품은 교과서 및 가이드라인에 수재되어 있으며, 카바페넴 내성 장내세균 (CRE, *carbapenem-resistant Enterobacteriaceae*), 카바페넴 내성 *Acinetobacter baumannii*균(CRAB, *Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii*), 다제내성 녹농균(*DTR-P. aeruginosa*)에 대한 치료법으로 신청 품을 소개함.
- 교과서에서 다제내성 그람음성균(multidrug-resistant gram-negative bacteria)에 의한 복잡성 요로감염(cUTIs), 신우신염(pyelonephritis), 원내 감염 폐렴 치료에 신청품을 언급함.

Cefiderocol	Complicated UTIs and/or pyelonephritis caused by multidrug-resistant gram-negative bacteria, including extended-spectrum β -lactamase- or carbapenemase-producing organisms and multidrug-resistant <i>P. aeruginosa</i> , <i>A. baumannii</i> , <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> , and <i>Burkholderia cepacia</i>	Very low resistance rates in initial studies
-------------	--	--

- 신청품은 다제내성 그람음성균과 MBL¹³⁾ 생성균에 효과적인 최신 항생제로 원내 감염 폐렴 치료에서 저항성 위험인자가 있는 경우 선택지로 고려됨.

TABLE 131-8
Empirical Antibiotic Treatment of Hospital-Acquired and Ventilator-Associated Pneumonia

NO RISK FACTORS FOR RESISTANT GRAM-NEGATIVE PATHOGEN	RISK FACTORS FOR RESISTANT GRAM-NEGATIVE PATHOGEN ^a (CHOOSE ONE FROM EACH COLUMN)	
Piperacillin-tazobactam (4.5 g IV q6h) Cefepime (2 g IV q8h) Levofloxacin (750 mg IV q24h)	Piperacillin-tazobactam (4.5 g IV q6h) Cefepime (2 g IV q8h) Ceftazidime (2 g IV q8h) Imipenem (500 mg IV q6h) Meropenem (1 g IV q8h) Consider newer agents ^c	Amikacin (15–20 mg/kg IV q24h) Gentamicin (5–7 mg/kg IV q24h) Tobramycin (5–7 mg/kg IV q24h) Ciprofloxacin (400 mg IV q8h) Levofloxacin (750 mg IV q24h) Colistin (loading dose of 5 mg/kg IV followed by maintenance doses of 2.5 mg $\times$ [1.5 $\times$ CrCl + 30] IV q12h) Polymyxin B (2.5–3.0 mg/kg per day IV in 2 divided doses)
Risk Factors for MRSA^b (Add to above)		
Linezolid (600 mg IV q12h) or Adjusted-dose vancomycin (trough level, 15–20 mg/dL)		

^a Prior antibiotic therapy, prior hospitalization, local antibiogram. ^b Prior antibiotic therapy, prior hospitalization, known MRSA colonization, chronic hemodialysis, local documented MRSA pneumonia rate >10% (or local rate unknown). ^c Newer agents can have activity against resistant *P. aeruginosa* (ceftazidime-avibactam, ceftolozane-tazobactam, imipenem-relebactam, plazomicin), carbapenem-resistant *Enterobacteriaceae* (ceftazidime-avibactam, imipenem-relebactam, meropenem-vaborbactam), metallo- β -lactamase-producing *Enterobacteriaceae* (ceftazidime-avibactam, cefiderocol), *Stenotrophomonas* (cefiderocol), and *Acinetobacter* spp. (cefiderocol, sulbactam-durlobactam).

Abbreviations: CrCl, creatinine clearance rate; MRSA, methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*.

- 가이드라인에서 ESBL¹⁴⁾, 유도성 ampC¹⁵⁾, CRE으로 인한 단순 방광염, CRE으로 인한 신우신염 및 cUTI, NDM 및 MBL, OXA-48, *DTR-P.aeruginosa*¹⁶⁾, CRAB¹⁷⁾으로 인한 감염 치료에 신청품을 언급함.

11) Harrison principles of Internal medicine 22nd edition (2025), McGraw-Hill
12) IDSA guideline Infectious Diseases Society of America 2024 Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections
13) MBL (metallo- β -lactamase)
14) ESBL (Extended-Spectrum β -Lactamase, 광범위 β -lactamase)
15) AmpC β -lactamase, 세팔로스포린(특히 2세대, 3세대), 페니실린, β -lactamase inhibitor 조합 항생제를 분해하는 효소
16) DTR-P. aeruginosa (Difficult-To-Treat Resistant *Pseudomonas aeruginosa*)
17) CRAB (Carbapenem-Resistant *Acinetobacter baumannii*)

(4) 임상시험 결과

- 신청품의 임상문헌으로 무작위 대조군 3상 임상 3편을 검토함.
- [APEKS-cUTI, 2상]¹⁸⁾ 임상적으로 진단된 복잡성 요로감염(cUTI, complicated urinary tract infection)환자(448명)를 대상으로 이미페넴/실라스타틴(imipenem/cilastatin) 대조군 대비 신청품의 비열등성을 확인하기 위한 다국가/다기관, 2:1 무작위배정, 이중눈가림, 비열등성 시험, 2상 임상 연구 결과,
 - [설계]¹⁹⁾²⁰⁾ 신청품군(300명)은 cefiderocol 2g을 8시간마다 정맥 투여, 대조군(148명) 이미페넴/실라스타틴(imipenem/cilastatin)을 각 1g씩 8시간마다 정맥투여하며 7~14일 동안 투여함.
 - [1차 평가지표]²¹⁾ 치료 평가 시점(TOC, test of cure)²²⁾에서 임상적 반응

18) Portsmouth S, Cefiderocol versus imipenem-cilastatin for the treatment of complicated urinary tract infections caused by Gram-negative uropathogens: a phase 2, randomised, double-blind, non-inferiority trial. Lancet Infect Dis. 2018 Dec;18(12):1319-1328. doi: 10.1016/S1473-3099(18)30554-1. Epub 2018 Oct 25. PMID: 30509675.

19) 대상 환자

포함 기준	• 신우신염(신우와 신장의 염증) 유무에 관계없이 복잡 요로 감염으로 임상 진단되어 병원에 입원한 성인(18세 이상) 또는 급성 단순 신우신염(정상 요로 해부학) 환자 • 복잡 요로 감염에 대한 FDA 진단 기준을 충족한 환자: 소변 또는 혈액의 배양에 대한 농도와 문서화되거나 의심되는 미생물 병원체를 특징으로 하는 임상 증후군으로, 발열(온도 $\geq 38^{\circ}\text{C}$), 오한, 권태감, 옆구리 통증, 요통 또는 요도의 기능적 또는 해부학적 이상이 있거나 카테터 삽입(필요한 경우 카테터를 교체해야 함)이 있을 때 발생한 늑골 각 통증 또는 압통을 포함한 국소 및 전신 징후와 증상이 동반되며 정맥 치료가 필요한 경우. • 고용량 이미페넴-실라스타틴을 사용하면 패혈증을 앓았을 가능성이 있는 환자 • 슈도모나스 감염 가능성이 있는 환자 • 신장 이식 환자 • 면역억제 환자
제외 기준	• 2가지 이상의 요로 병원균, 진균 요로 감염 또는 카바페넴 내성이 있는 것으로 알려진 병원체가 있는 기준 소변 배양이 있는 경우 • 크레아티닌 청소율이 20mL/min 미만인 환자

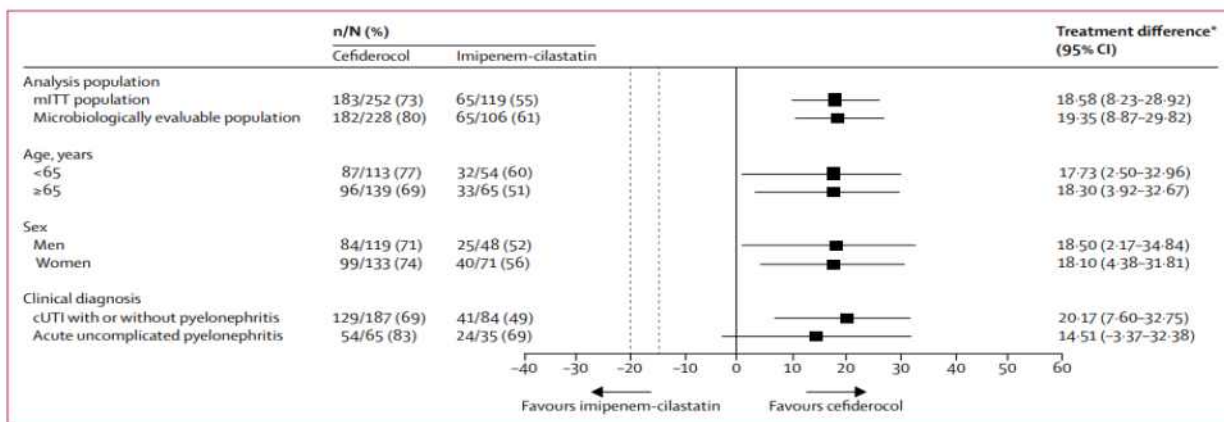
20) 대상 환자 군중 비율

구분	환자수 n(%)	
	신청품군(252명)	대조군(119명)
Escherichia coli	152(60.3)	79(66.4)
Klebsiella pneumoniae	48(19.0)	25(21.0)
Pseudomonas aeruginosa	18(7.1)	5(4.2)
Proteus mirabilis	17(6.7)	2(1.7)
Enterobacter cloacae complex	9(3.6)	1(0.8)
Enterobacter cloacae	4(1.6)	2(1.7)
Morganella morganii	3(1.2)	3(2.5)
Citrobacter freundii	3(1.2)	1(0.8)
Serratia marcescens	3(1.2)	0
Klebsiella spp	2(0.8)	0
Klebsiella oxytoca	1(0.4)	1(0.8)
Citrobacter freundii complex	1(0.4)	0
Enterobacter spp	1(0.4)	0
Enterobacter aerogenes	1(0.4)	0
Providencia rettgeri	0	2(1.7)
Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex	0	1(0.8)
Raoultella planticola	0	1(0.8)

21) mITT(modified intention-to-treat) 분석 집단에서 시행함. 최소 1회 이상 치료받았으며 그람 음성 요로균 $\geq 1 \times 10^5$ colony-forming

과23) 제균율24)의 복합 평가변수이며,

- 신청품군에서 72.6%(183/252), 대조군에서 54.6%(65/119)임[95%CI, 8.23-28.92;p=0.0004]. 이는 비열등성 한계인 -15~-20%를 만족하여, 비열등성을 입증함.



평가 시점	신청품 (252명)	대조군 (119명)	차이 (%, 95%CI)
임상적 반응과 제균율의 복합 평가변수, %(n)			
TOC	72.6(183)	54.6(65)	18.58[8.23-28.92]
임상적 반응, %(n)			
TOC	89.7(226)	87.4(104)	2.39[-4.66-9.44]
제균율, %(n)			
TOC	73.0(184)	56.3(67)	17.25[6.92-27.58]

- [2차 평가지표]²⁵⁾ 조기 평가(EA), 치료 종료(EOT), 치료 평가(TOC), 추적 평가(FU) 시점에 환자별, 병원체별 측정한 임상적 반응 및 제균율로,

병원체	신청품	대조군	차이
TOC 시점 임상적 반응과 제균율의 복합 평가변수, %(n)			
P.aeruginosa	46.7(7/15)	50.0(2/4)	-3.33
K.pneumoniae	73.9(34/46)	48.0(12/25)	25.91[2.58-49.25]
E.coli	74.0(108/146)	58.4(45/77)	15.53[2.42-28.64]
P.mirabilis	69.2(9/13)	0(0/1)	69.23
임상적 반응, %(n)			
P.aeruginosa	73.3(11/15)	75.0(3/4)	-1.67
K.pneumoniae	89.1(41/46)	84.0(21/25)	5.13[-11.82-22.08]
E.coli	89.7(131/146)	88.3(68/77)	1.41[-7.29-10.12]
P.mirabilis	100.0(13/13)	100.0(1/1)	0.00
제균율, %(n)			
P.aeruginosa	44.4(8/18)	60.0(3/5)	-15.56
K.pneumoniae	75.0(36/48)	52.0(13/25)	23.00(-0.10-46.10)
E.coli	75.0(114/152)	58.2(46/79)	16.77[3.90-29.64]
P.mirabilis	76.5(13/17)	50.0(1/2)	26.47

units [CFU]/mL인 환자

22) TOC(test of cure): 마지막 치료(EOT, end of treatment) 약 7일 후

23) cUTI 증상해소 또는 개선, 새로운 증상 없는 경우로 정의

24) 정량적 소변 배양을 기반으로 하였으며, 반응은 군수가 1×10^4 CFU/mL 이하인 경우로 정의

25) 조기평가(EA, early assessment), 치료 종료(EOT, end of treatment), 치료 평가(TOC, test of cure), 추적 평가(FU, follow-up)

- 치료 평가 시점에서 *P.aeruginosa*를 제외한 병원체에 대한 복합 결과를 충족한 환자의 비율은 신청품군이 대조군보다 높은 반응률을 보임.
 - [안전성] 이상반응은 신청품군 41%(122/300), 대조군 51%(76/148)에서 일어났으며 가장 흔한 부작용은 설사(신청품군 4% vs 대조군 6%), 주사부위 반응(4% vs 5%), 변비(3% vs 4%)임.
 - 심각한 이상반응은 신청품군 5%(14/300), 대조군 8%(12/148)에서 일어났으며, 가장 흔한 심각한 이상반응은 *C.difficile* 장염임(<1%).
- [APEKS-NP, 3상]²⁶⁾²⁷⁾ 원내 감염 및 인공호흡기 관련 세균성 폐렴(HAP/VAP) 또는 의료시설폐렴(HCAP) 환자 대상(300명)으로 대조군인 메로페넴과 비교하여 신청품의 유효성과 안전성을 평가하기 위한 다기관, 이중 눈가림, 병렬 그룹, 무작위 배정, 비열등성 시험, 3상 연구 결과,
- [설계]²⁸⁾²⁹⁾³⁰⁾³¹⁾ 신청품군(148명)은 신청품 2g을, 대조군(152명)은 메로페넴(meropenem) 2g을 7~14일 동안 정맥 투여함. 모든 참가자는 리네졸리드

26) Wunderink RG, Cefiderocol versus high-dose, extended-infusion meropenem for the treatment of Gram-negative nosocomial pneumonia (APEKS-NP): a randomised, double-blind, phase 3, non-inferiority trial. Lancet Infect Dis. 2021 Feb;21(2):213-225. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30731-3. Epub 2020 Oct 12. PMID: 33058798.

27) 시험기간: 2017.10.24.~2019.4.1.(마지막 시험대상자 시험완료일)

28) 대상 환자

포함 기준	• 18세 이상의 HAP(hospital-acquired pneumonia), VAP(ventilator-associated pneumonia), HCAP(health-care-associated pneumonia) 형태의 급성 세균성 폐렴으로 입원한 환자 • 무작위 배정 전 72시간 이내에 그람 염색 또는 호흡기 분비물의 미생물 배양으로 하부 호흡기의 그람 음성 세균 감염이 의심되거나 둘 다 해당되는 환자 • 이전 항생제 사용 또는 그람 음성균 발병 지역의 역학적 증거를 기준으로 그람 음성 세균으로 인한 폐렴으로 강하게 의심되는 환자, 그람 음성 병원균으로 인한 폐렴에 대해 2일 이내에 경험적 항생제 요법에 반응하지 않은 환자
제외 기준	• 지역사회 획득 세균성 폐렴, 비정형 폐렴, 바이러스성 폐렴, 화학적 폐렴 • 무작위배정 시점에 carbapenem 내성 병원균이 확인된 환자 • Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (*APACHE II) score $\geq$ 35 • 불응성 패혈성 쇼크, 동반 곰팡이 감염, 낭포성섬유증, 기관지 확장증, 동반 중추신경계 감염 등

29) 대상 환자 군중 비율

구분	환자수n(%)	
	신청품군(145명)	대조군(147명)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	48(33%)	44(30%)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	24(17%)	24(16%)
<i>Acinetobacter baumannii</i>	23(16%)	24(16%)
<i>Escherichia coli</i>	19(13%)	22(15%)
<i>Enterobacter cloacae</i>	7(5%)	8(5%)
Other*	38(26%)	42(29%)

* Other: *S.maltophilia* 신청품군에서 1명(HCAP), 대조군에서 총 3명(HAP, VAP, HCAP)

30) HAP(Hospital-acquired pneumonia): 병원에 입원한 지 48시간이 지난 후 또는 퇴원 후 7일 이내에 발생한 급성 세균성 폐렴.

VAP(Ventilator-associated pneumonia): 기도 삽관을 최소 48시간 이상 하고 있는 환자에게 발생한 급성 세균성 폐렴.

HCAP(Health-care associated pneumonia): 다음 기준 중 하나 이상을 충족하는 환자에게 발생한 급성 세균성 폐렴.

- HCAP 발생 전 90일 이내에 2일 이상 급성 치료 병원에 입원한 경우
- 요양원 또는 장기요양시설에 거주하는 경우
- 정맥항생제 또는 항암화학요법을 받은 경우
- 현재 감염 발생 전 30일 이내에 상처 치료(wound care)를 받은 경우
- 병원 외래 진료소 또는 혈액투석 클리닉에 다닌 경우

31) mITT 대상 환자 특성

(linezolid) 600mg을 12시간 마다 적어도 5일 동안 투여함.³²⁾

- [1차 평가지표]³³⁾ 치료 14일차 모든 원인으로 인한 사망률이며, 신청품군에서 12.4%(18/145명), 대조군에서 11.6%(17/146)로, 이는 비열등성 한계인 12.5%을 만족하여 비열등성을 입증함[95%CI, -6.7 to 8.2;p=0.002].³⁴⁾
- [2차 평가지표] 주요 2차 평가지표는 치료 28일차 모든 원인으로 인한 사망률과 치료 평가 시점(TOC, test of cure)에서 임상적 반응³⁵⁾과 제균율³⁶⁾이며, 두 군간 큰 차이가 없으며 통계적으로 유의하지 않음.
 - 28일차 모든 원인으로 인한 사망률은 신청품군에서 21.0%(30/143), 대조군에서 20.5%(30/146)임[95%CI, -8.7 to 9.8].
 - 치료 평가 시점(TOC)에서 시험 대상자별 임상적 반응과 제균율은 아래의 표와 같음.

구분	신청품군(145명)	대조군(147명)
환자수 n(%)		
중환자실	102(70%)	97(66%)
APACHE II score*		
Mean(SD)	16.0(6.1)	16.4(6.9)
≤15	74(51%)	76(52%)
16-19	31(21%)	25(17%)
≥20	40(28%)	46(31%)
CPIS score**	5.4(1.7)	5.2(1.9)
SOFA score***	4.7(3.0)	4.2(1.4)
Severity of disease		
Mild	4(3%)	7(5%)
Moderate	70(48%)	91(62%)
Severe	71(49%)	49(33%)

APACHE II(Acute Physiology and Chronic Health Evaluation): 중증도 평가 지수 총 0~71점으로 점수가 높을수록 사망률이 높음. 10점 이하 사망률 위험이 낮음.

CPIS(Clinical Pulmonary Infection Score): 폐 감염 중증도 평가 6점 이상 폐렴 의심

SOPA(Sequential Organ Failure Assessment): 장기 기능 평가 지표 2점 이상 중증 감염/패혈증 가능성 높음

32) linezolid를 투여함으로써 신청품군에서 그람양성균으로 인한 폐렴의 가능성, 양쪽 군에서 MRSA(methicillin-resistant Staphylococcus aureus)으로 인한 폐렴의 가능성을 제거하여 시험의 이중눈가림을 유지하기 위한 목적임.

33) 1차 유효성 평가는 mITT(Modified-intention-to-treat) 분석군이며 시험약물을 1회 이상 투여받았고 그람 양성 호기성 또는 혐기성 세균에 의한 폐렴만을 가진 환자는 제외됨.

34) 비열등성(non-inferiority)은 신청품군과 대조군(Meropenem) 간 치료 효과 차이에 대한 95% 신뢰구간의 상한값이 12.5% 미만일 경우로 정의함.

35) 폐렴과 관련된 증상이(SOFA, CPIS 점수) 해소되거나 개선되어 TOC 방문 시점에 현재 감염을 치료하는데 추가적인 항균요법이 필요하지 않은 경우로 정의함.

36) 검체에서 그람음성 병원체가 검출되지 않는 경우, 이를 근거로 제균으로 간주함. 또한 만약 적절한 임상 배양을 위한 검체를 얻는 것이 불가능하고, 환자가 임상적으로 성공적인 결과를 보인 경우에도 제균된 것으로 간주함.

%(n/n)	신청품군 (145명)	대조군 (147명)	치료효과 차이 (%, 95%CI)
임상적 반응			
모든 환자	65(94/145)	67(98/147)	-1.8[-12.7 to 9.0]
HAP	56(33/59)	68(41/60)	-12.4[-29.7 to 4.9]
VAP	66(39/59)	56(36/64)	9.9[-7.3 to 27.0]
HCAP	82(22/27)	91(21/23)	-9.8[-28.5 to 8.8]
제균율			
모든 환자	41(59/145)	42(61/147)	-0.8[-12.1 to 10.5]
HAP	36(21/59)	45(27/60)	-9.4[-26.9 to 8.1]
VAP	42(25/59)	34(22/64)	8.0[-9.2 to 25.2]
HCAP	48(13/27)	52(12/23)	-4.0[-31.8 to 23.8]

- 병원군별 임상적 반응 및 제균율 결과 유사하였음.

		K.pneumoniae	P.aeruginosa	A.baumannii	E.coli	E.cloacae
임상적 반응률	신청 품	65%(31/48)	67%(16/24)	52%(12/23)	63%(12/19)	71%(5/7)
	대조군	66%(29/44)	71%(17/24)	58%(14/24)	59%(13/22)	50%(4/8)
	차이	-1.3	-4.2	-6.2	4.1	
		[-20.8 to 18.1]	[-30.4 to 22.0]	[-34.5 to 22.2]	[-25.8 to 33.9]	21.4[NA]
제균율	신청 품	44%(21/48)	38%(9/24)	39%(9/23)	53%(10/19)	57%(4/7)
	대조군	50%(22/44)	46%(11/24)	33%(8/24)	50%(11/22)	38%(3/8)
	차이	-6.3	-8.3	5.8	2.6	
		[-26.6 to 14.1]	[-36.1 to 19.5]	[-21.7 to 33.2]	[-28.0 to 33.3]	19.6[NA]

- [안전성] 치료에 따른 이상반응(TEAEs)는 신청품군에서 88%(130/148), 대조군에서 86%(129/150)에서 일어남. 가장 흔한 TEAEs는 요로감염(신청품군 16%, 대조군 11%), 저칼륨혈증(신청품군 11%, 대조군 15%)임.

- 심각한 이상반응은 신청품군 36%, 대조군 30%에서 발생함.

- [CREDIBLE, 3상]³⁷⁾ 카바페넴 내성을 가진 그람 음성균 감염 환자(152명)³⁸⁾에서 신청품과 최선의 가용 치료(BAT, best available therapy)의 효과 및 안전성을 확인하기 위한 다기관, 무작위 배정, 공개라벨, 3상 연구 결과,

37) Bassetti M et al. Efficacy and safety of cefiderocol or best available therapy for the treatment of serious infections caused by carbapenem-resistant Gram-negative bacteria (CREDIBLE-CR): a randomised, open-label, multicentre, pathogen-focused, descriptive, phase 3 trial. Lancet Infect Dis. 2021 Feb;21(2):226-240.

38) 대상 환자

주요 포함 기준	• 입원 중이며 18세 이상인 환자 • 임상적으로 진단이 문서화된 환자: HAP/VAP/HCAP, BSI/패혈증, cUTI • 카바페넴 내성 그람 음성균에 의한 감염 입증한 경우 • 그람 음성균 항생제 치료를 받은 이력이 있고, 미생물학적으로 확인되거나, 시험관 내 또는 배양검사 결과로 감염이 확인된 경우
주요 제외 기준	• BTA에서 3가지 이상의 항생제가 필요한 환자 • 침습성 곰팡이 감염, 진균증 또는 고위험 환자 폐진균증 등 곰팡이 감염 의심 환자 • 감염 부위가 정확히 규명되지 않거나 치료 기간이 3주를 초과하는 경우 • APACHE II 점수 30 이상인 경우 • 복막 투석중인 환자

- [설계]³⁹⁾⁴⁰⁾ 신청품군(101명)⁴¹⁾은 2g을 8시간마다 정맥 투여, 대조군(51명)은 그람 음성균에 활성있는 카바페넴 내성 항생제 최대 3가지 병용투여⁴²⁾하며 7~14일 동안 투여함.
- [1차 평가지표] HAP/VAP/HCAP, BSI/패혈증 환자의 TOC 임상적 반응⁴³⁾과 cUTI 환자의 TOC 제균율⁴⁴⁾이며, HAP/VAP/HCAP, BSI/패혈증에서 신청품군은 BAT군과 임상적 반응이 유사하며, cUTI에서 신청품군(53%)이 대조군(20%)보다 제균율이 높음.

	임상적 반응		제균율	
	신청품군(80명)	BAT(38명)	신청품군(80명)	BAT(38명)
HAP/VAP/HCAP	50%(20/40)	53%(10/19)	23%(9/40)	21%(4/19)
BSI/Sepsis	43%(10/23)	43%(6/14)	30%(7/23)	29%(4/14)
cUTI	71%(12/17)	60%(3/5)	53%(9/17)	20%(1/5)

- [2차 평가지표] 치료 종료(EOT), 치료 평가(TOC), 추적 평가(FU) 시점에 측정된 임상적 반응⁴⁵⁾, 제균율⁴⁶⁾과 14일차 및 28일차 모든 원인에 의한

39) 카바페넴-내성 세균에 대한 제균율 분석군에서 1일차 및 2일차에 투여된 치료 요법 비율

신청품군	단독	83% (66/80)
	병용	18% (14/80), 가장 많은 병용약물=tigecycline 5% (4/80)
BAT군	colistin-based regimens	단독 16%(6/38)
		병용 50% (19/38), 가장 많은 병용약물=tigecycline 8% (3/38)
	non-colistin-based regimens	단독 15% (5/38)
		병용 24%(8/38)

40) 대상 환자 카바페넴 내성 균종 비율

구분	환자수n(%)	
	신청품군(87명)	대조군(40명)
Acinetobacter baumannii	37(46%)	17(45%)
Klebsiella pneumoniae	27(34%)	12(32%)
Pseudomonas aeruginosa	12(15%)	10(26%)
Stenotrophomonas maltophilia	5(6%)	0
Acinetobacter nosocomialis	2(3%)	0
Enterobacter cloacae	2(3%)	0
Escherichia coli	2(3%)	1(3%)

41) 복합 요로 감염(cUTI) 환자는 신청품 단독으로 투여해야 하며, HAP/VAP/HCAP 또는 BSI/패혈증 환자는 폴리믹신 또는 베타-락타메이스를 포함한 세팔로스포린/카바페넴 항생제와 같은 그람음성항생제와 신청품 병용 불가능.

42) 폴리믹신 단독 또는 아미노글리코사이드, 퀴놀론, 테트라사이클린 등과 병용 가능.

43) 감염 증상의 상당한 해소, 호흡기 감염 또는 패혈증의 객관적 호전(예, SOFA 또는 CPIS 점수 감소), 추가항생제 불필요로 정의함.

44) 치료 전 $>10^5$ CFU/ml 이었던 소변 내 세균 수가 치료 후 $<10^3$ CFU/ml 미만으로 감소

45) 임상적 반응 기준
HAP/VAP/HCAP: 폐렴의 기저 증상 및 징후의 해소 또는 상당한 개선, SOFA 및 CPIS 점수의 감소, 흉부 방사선 이상 소견의 호전 또는 진행 없음. 현재 감염 치료를 위해 추가적인 항균 요법이 필요하지 않음.
BSI/Sepsis: Sepsis의 기저 증상 및 징후의 해소 또는 상당한 개선, SOFA 점수의 감소 포함. 항균 요법이 더 이상 필요하지 않음. 균혈증 환자의 경우, 그람음성 병원균에 의한 균혈증의 박멸이 확인되어야 함.
cUTI: 복잡성 요로감염(cUTI)의 기저 증상 및 징후의 해소 또는 상당한 개선, 또는 감염 전의 기준으로 회복(알려진 경우), 현재 감염 치료를 위해 추가적인 항균 요법이 필요하지 않음.

46) 제균율 기준
HAP/VAP/HCAP: 적절한 임상 검체에서 초기 그람음성 병원균의 부재가 확인됨. 적절한 배양 검체를 얻을 수 없고 환자가 성공적인 임상 결과를 보인 경우, 반응은 박멸로 간주됨.
BSI/Sepsis: 적절한 임상 검체에서 초기 그람음성 병원균의 부재가 확인됨. 적절한 배양 검체를 얻을 수 없고 환자가 성공적인 임상 결과를 보인 경우, 반응은 박멸로 간주됨.
cUTI: 소변 배양 결과, 치료 전 $>10^5$ CFU/ml 이었던 소변 내 세균 수가 치료 후 $<10^3$ CFU/ml 미만으로 감소

사망률로,

- 카바페넴 내성 분석 집단에서, TOC 시점에 카바페넴-내성 병원 임상적 치료 및 제균율 평가 결과, K.pneumoniae에서 신청품군의 임상적 반응률과 제균율이 대조군에 비해서 높았으며, P.aeruginosa에서 대조군의 제균율이 신청품군에 비해 낮음.

		A.baumannii	P.aeruginosa	K.pneumoniae	S.maltophilia	E.coli
임상적 반응	신청품	43%(16/37)	58%(7/12)	67%(18/27)	0(0/5)	50%(1/2)
	대조군	53%(9/17)	50%(5/10)	50%(6/12)	NA	0
제균율	신청품	27%(10/37)	8%(1/12)	48%(13/27)	0(0/5)	0
	대조군	29%(5/17)	20%(2/10)	25%(3/12)	NA	0

- HAP/VAP/HCAP와 BSI/패혈증의 사망률 경우 14일차 시점, 신청품군이 대조군에 비해 높고, cUTI의 사망률인 경우 신청품군(12%)이 대조군(40%)에 비해 낮음.

		Day 14	Day 28	EOS ⁴⁷⁾
HAP/VAP/HCAP	신청품군(40명)	10 (25%) [12·7 to 41·2]	13 (33%) [18·6 to 49·1]	18 (45%) [29·3 to 61·5]
	대조군(19명)	2 (11%) [1·3 to 33·1]	3 (16%) [3·4 to 39·6]	3 (16%) [3·4 to 39·6]
BSI/Sepsis	신청품군(23명)	5 (22%) [7·5 to 43·7]	7 (30%) [13·2 to 52·9]	10 (43%) [23·2 to 65·5]
	대조군(14명)	1 (7%) [0·2 to 33·9]	3 (21%) [4·7 to 50·8]	3 (21%) [4·7 to 50·8]
cUTI	신청품군(17명)	2 (12%) [1·5 to 36·4]	2 (12%) [1·5 to 36·4]	2 (12%) [1·5 to 36·4]
	대조군(5명)	2 (40%) [5·3 to 85·3]	2 (40%) [5·3 to 85·3]	2 (40%) [5·3 to 85·3]
전체	신청품군(80명)	17 (21%) [12·9 to 31·8]	22 (28%) [18·1 to 38·6]	30 (38%) [26·9 to 49·0]
	대조군(38명)	5 (13%) [4·4 to 28·1]	8 (21%) [9·6 to 37·3]	8 (21%) [9·6 to 37·3]

- 전체 사망률에서 신청품군의 사망률이 더 높았음. 사망률의 차이는 신청품으로 인한 것이 아닌, Acinetobacter 균종에 감염되고 두 치료군에 무작위 배정된 시험대상자 하위군들의 베이스라인 특성 간 불균형에서 비롯된 것으로 분석됨.

- 투여 시점의 사망률 차이에 따른 분석

- ✓ day1-3 신청품군 4%(4/101) vs 대조군 0%(0/49), day4-28 신청품군 21%(21/101) vs 대조군 18%(9/49), day 29-eos 신청품군 9%(9/101) vs 대조군 0%(0/49): 투여 극초반과 후반에 높은 사망률을 보이므로 신청품 투여로 인한 결과 아닐 수 있음.

47) EOS: EOT(end of treatment) 마지막 치료의 28일 후(±3일)

■ 베이스라인 특성 차이에 따른 분석

	Cefiderocol (n=101)	Best available therapy (n=49)
<i>Acinetobacter</i> spp*	21/42 (50%)	3/17 (18%)
<i>Acinetobacter baumannii</i>	19/39 (49%)	3/17 (18%)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	8/34 (24%)	4/16 (25%)
Without <i>Acinetobacter</i> spp	6/28 (21%)	4/15 (27%)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	6/17 (35%)	2/12 (17%)
Without <i>Acinetobacter</i> spp	2/11 (18%)	2/11 (18%)
<i>Escherichia coli</i>	1/6 (17%)	0/3
Without <i>Acinetobacter</i> spp	0/3	0/1
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	4/5 (80%)	NA
Without <i>Acinetobacter</i> spp	2/3 (67%)	NA

Data are n/N (%). NA--not available. *Includes *Acinetobacter baumannii* (for 39 patients assigned cefiderocol and 17 assigned best available therapy), *Acinetobacter nosocomialis* (for two patients assigned cefiderocol), and *Acinetobacter radioresistens* (for one patient assigned cefiderocol).

Table 6: All-cause mortality at the end of study by most frequent baseline pathogen in the safety population

- ✓ *P.aeruginosa*균과 *Acinetobacter* 동시 감염일 경우 사망률은 신청품군이 높지만 *Acinetobacter* spp. 동시 감염이 없는 환자에서는 사망률 차이가 없었음.
 - ✓ *Acinetobacter* spp. 감염 환자 하위 분석에서 신장기능장애 (33%vs18%), ICU입원(81%vs47%), 쇼크병력(26%vs6%)의 비율이 신청품군이 높음.
 - ✓ post-hoc analysis에서 신청품군이 대조군보다 감염 외 원인으로 인한 사망률이 높았으며(47% vs 44%), rescue therapy(구조 치료)를 대조군에서 더 높은 비율로 받음(13% vs 22%).
- [안전성] 치료에 따른 이상반응(TEAEs)는 신청품군에서 91%(92/101), 대조군에서 96%(47/49)에서 일어남. 흔하게 보고된 TEAEs는 설사(신청품군 19%, 대조군 12%), 발열(신청품군 14%, 대조군 12%), 패혈성 쇼크(신청품군 13%, 대조군 14%), 구토(신청품군 13%, 대조군 14%)임.
- TEAEs로 인해 약물 투여가 중단된 환자 수는 신청품군 3명(발열, 아미노전달효소 상승, 피부 발진), 대조군 2명(아나필락시스 반응, 간질 지속)임.

(5) 학회 의견

- 관련 학회⁴⁸⁾⁴⁹⁾⁵⁰⁾⁵¹⁾에서는 신청품은 3건의 임상 연구를 통해 비열등성 및 우월성을 입증하였으며, 대부분의 그람음성균 뿐만 아니라 다제내성균에도 효과적이며 다른 β -lactam 계열 항생제와 유사한 안전성 프로파일을 가졌다고 언급함. 또한, 유사한 적응증의 ceftolozane-tazobactam(저박사주), ceftazidime-avibactam(자비썬프타주)에 효과가 없는 carbapenem 내성 균주에도 감수성을 보이고 있어 치료적 위치에서 절대적 우위를 차지한다는 의견임.
- 최근 국내에서 저박사주와 자비썬프타에 대한 내성균이 발생하고 있는 상황이며, metallo- β -lactamase를 획득한 CRE, CRPA 생성균과 CRAB 생성균에 대해서는 미충족 수요가 여전히 존재한다는 의견임.

48) 대한감염학회()

49) 대한항균요법학회()

50) 대한비뇨의학회()

51) 대한결핵 및 호흡기학회()

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 ‘성인 환자에서 신우신염을 포함한 복잡성 요로감염(cUTI) 치료, 성인 환자에서 인공호흡기 관련 폐렴(VAP)을 포함한 원내감염 폐렴(HAP) 치료’에 허가 받은 약제로, 현재 동일 적응증에 ceftolozane/tazobactam (저박사주), ceftazidime/avibactam(자비쎌프타주)가 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

(7) 급여기준 검토결과

□ 2025년 제7차 약제급여기준 소위원회(일자: 2025년 7월 18일)

구 분	세부인정기준 및 방법
[612] Cefiderocol tosilate sulfate hydrate 주사제 (품명: 페트로자주1그램)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. - 아 래 - ○ 복잡성 요로감염(Complicated urinary tract infections)과 원내 감염 폐렴(Hospital-acquired and ventilator-acquired pneumonia)에 Carbapenem계 항생제에 실패한 경우 또는 다제내성 녹농균, 카바페넴 내성 장내세균, 카바페넴 내성 아시네토박터균이 증명된 경우 요양급여를 인정하며, 투여소견서를 첨부하여야 함. (단, 카바페넴 내성 아시네토박터균은 원내 감염 폐렴에 해당)

(8) 제외국 등재 현황

- 신청품은 A8 5개국(미국, 영국, 프랑스, 이탈리아, 일본)의 약가집에 수재되어 있음.
- 제외국 평가결과
 - NICE에서 그람음성균에 의한 중증 약제내성 감염치료로 권고